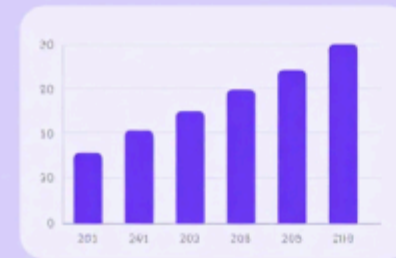
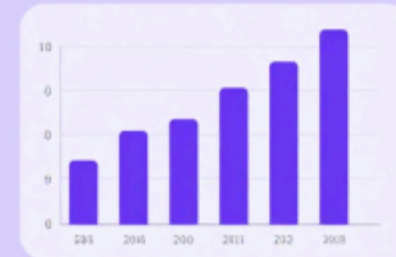
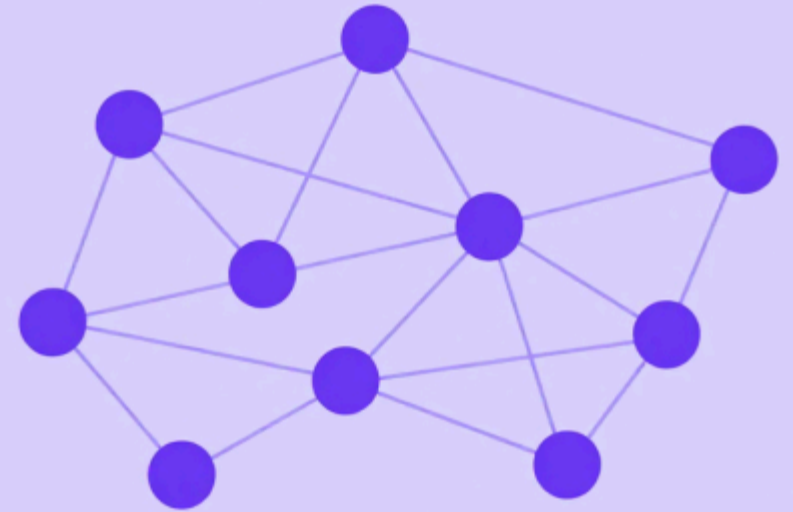


Mini Proyecto - TD

Explorando logs del Aula Virtual

Grupo L

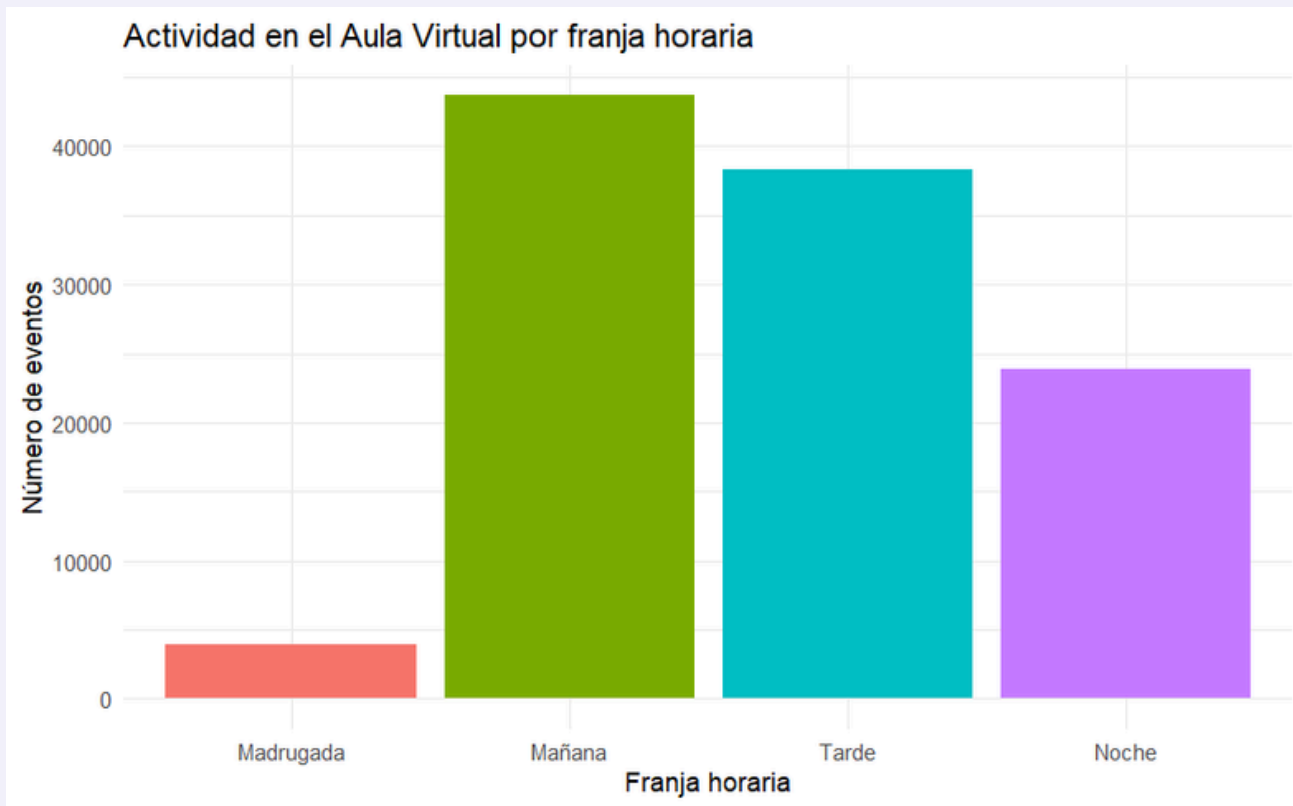
Alejandro Adán, Edu Carbó, Noé Cubero y Anastasia Gheorghiu



Primera imagen de los datos

Estructura inicial de los logs de la asignatura

Hora	Nombre completo del usuario	Usuario afectado	Contexto del evento	Componente	Nombre evento	Descripción	Origen	Dirección IP
3/03/26, 10:59:04	U0072	NA	Curso: 2024-25 Tractament de les dades Gr.A-T (36423)	Registros	Informe de registro visualizado	The user with id '22872' viewed the log report for the course with id '85837'.	web	2001:720:1014:88:0:0:a:6b7
3/03/26, 10:58:57	U0072	NA	Curso: 2024-25 Tractament de les dades Gr.A-T (36423)	Registros	Informe de registro visualizado	The user with id '22872' viewed the log report for the course with id '85837'.	web	2001:720:1014:88:0:0:a:6b7



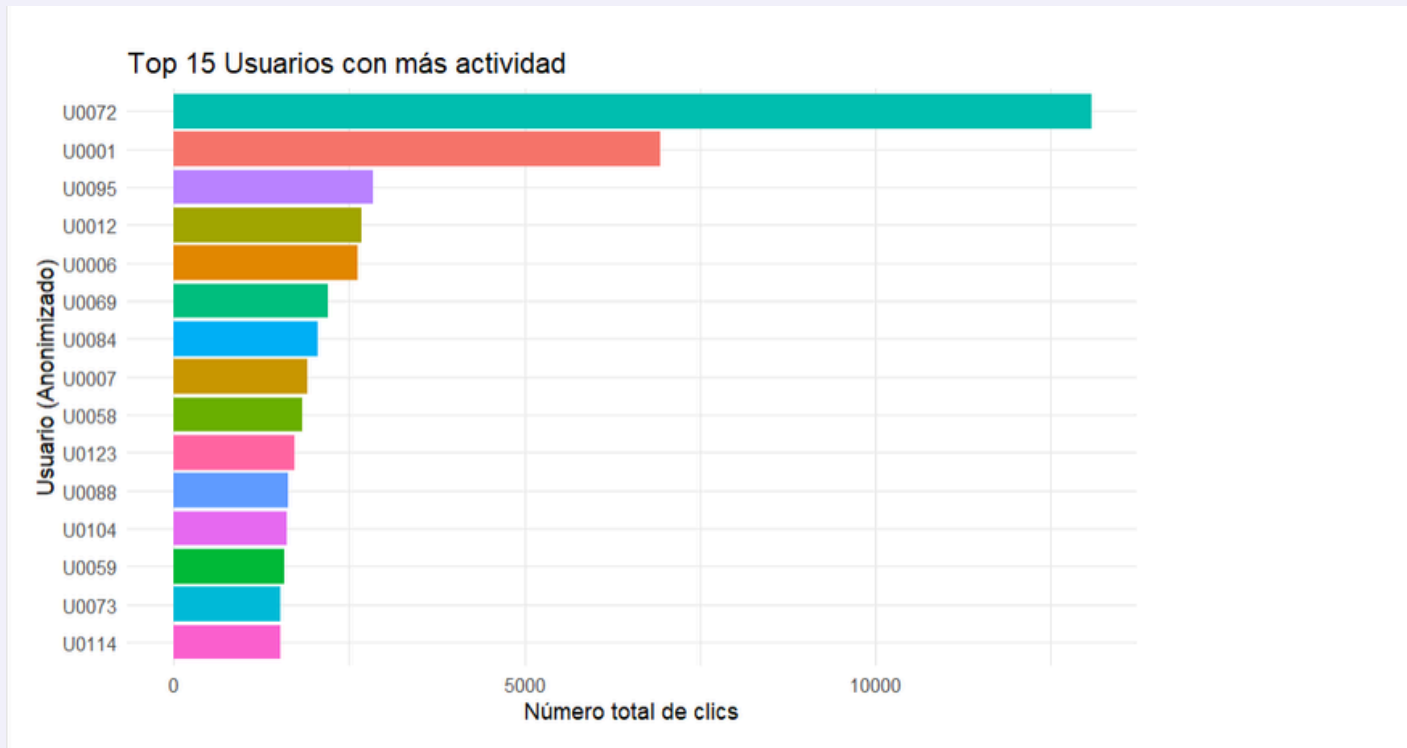
Actividad por franjas horarias

Concentración vespertina: Se observa que la gran mayoría de la actividad se agrupa en la franja de la tarde (13-20h), consolidándose como el momento principal de estudio y trabajo autónomo del grupo.

Recursos más usados

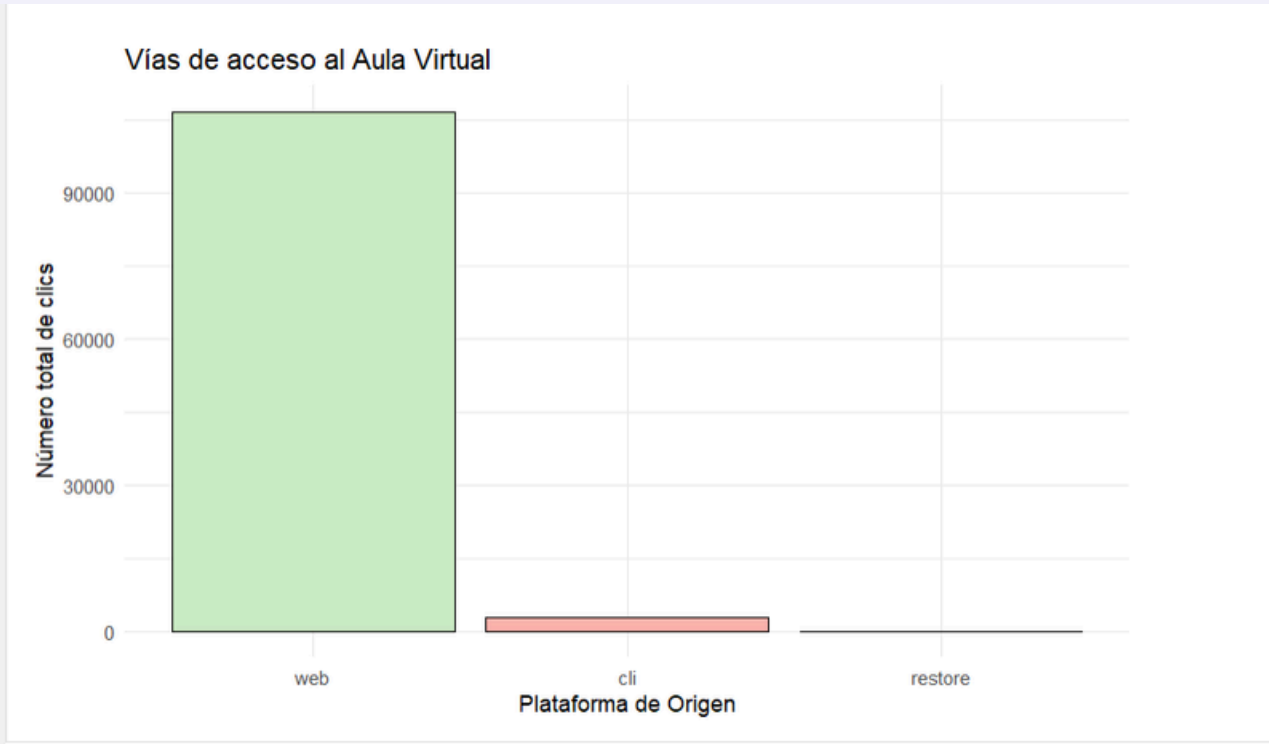
Hegemonía del ordenador: El acceso a través del navegador tradicional ("web") domina de forma absoluta, demostrando que los alumnos prefieren usar el PC para interactuar con los contenidos y tareas de la asignatura.





Uso habitual vs.
Excepcional: Mientras
que el bloque de los
alumnos más activos
mantiene un uso regular
que ronda entre los 2.000
y 5.000 clics, existe un
perfil excepcional que
rompe por completo la
media del grupo.

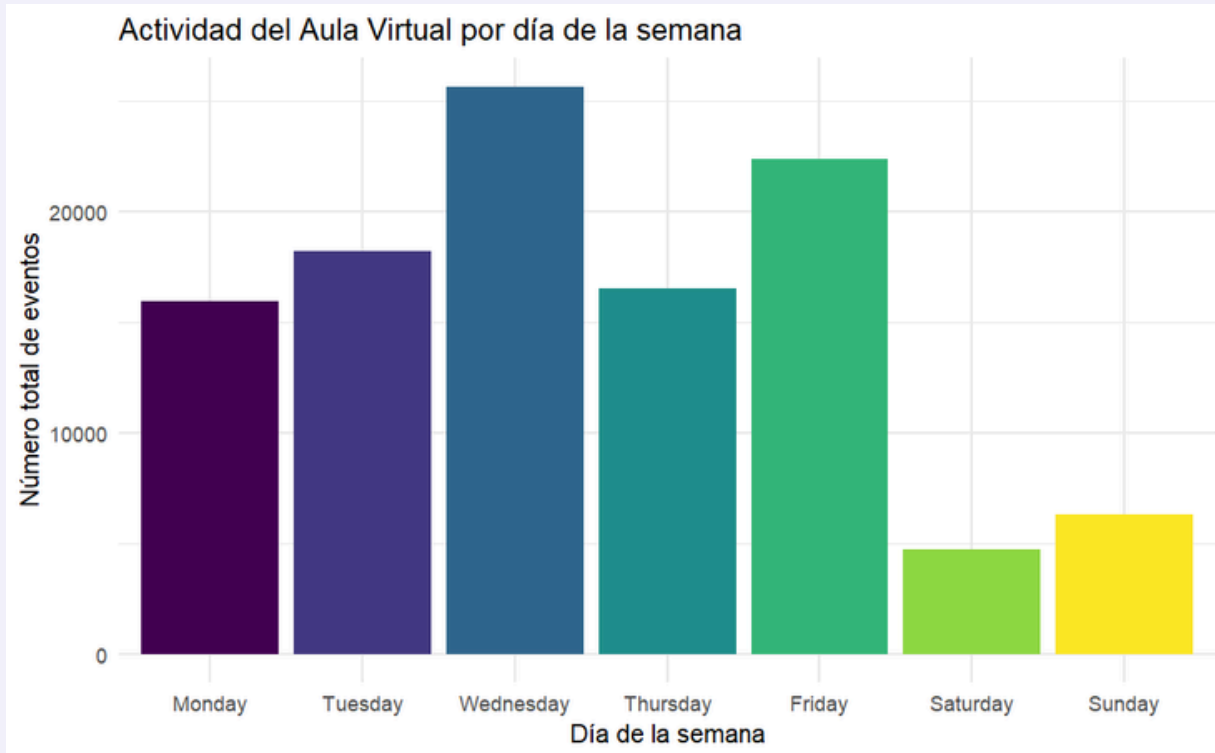
Usuarios con mas actividad



¿Desde donde se accede más?

Además de los accesos habituales, los datos registran una cantidad residual de eventos con origen 'cli' y 'restore'. Estos no corresponden a interacciones reales de los estudiantes, sino a tareas de mantenimiento automático del servidor de Moodle y a la restauración de la copia de seguridad de la asignatura a principios de curso por parte del profesorado.

Temporal Analysis of Moodle Activity



We transformed the time variable into a date format and extracted the day of the week.

Small code box:

```
actividad_semana <- data %>%  
count(Dia_semana, name = "Total_eventos")
```

Main finding:

Activity is mainly concentrated during weekdays, especially Wednesday and Friday, while weekend activity is much lower.

Most Frequent Events in the Virtual Classroom

Top 10 most frequent events

Top 10 eventos más frecuentes en el Aula Virtual

Nombre evento	Frecuencia
Módulo de curso visto	23535
Curso visto	20430
Usuario calificado	12846
Se ha visualizado el estado de la entrega.	9388
Intento de cuestionario visualizado	3877
Intento de cuestionario actualizado	3676
Pregunta creada	3395
Informe de notas de usuario visto	2771
Informe de sesión visto	2680
Intento de cuestionario guardado automáticamente	2618

Method:

We analysed the event name variable to understand which actions were repeated most often

Small code box

```
eventos_frecuentes <- data %>%  
  count(`Nombre evento`, name = "Frecuencia") %>%  
  arrange(desc(Frecuencia)) %>%  
  head(10)
```

Main finding:

The most frequent actions are viewing course modules and courses, which suggests that students mainly use Moodle to access and consult course materials.

Activity Peaks and User Regularity

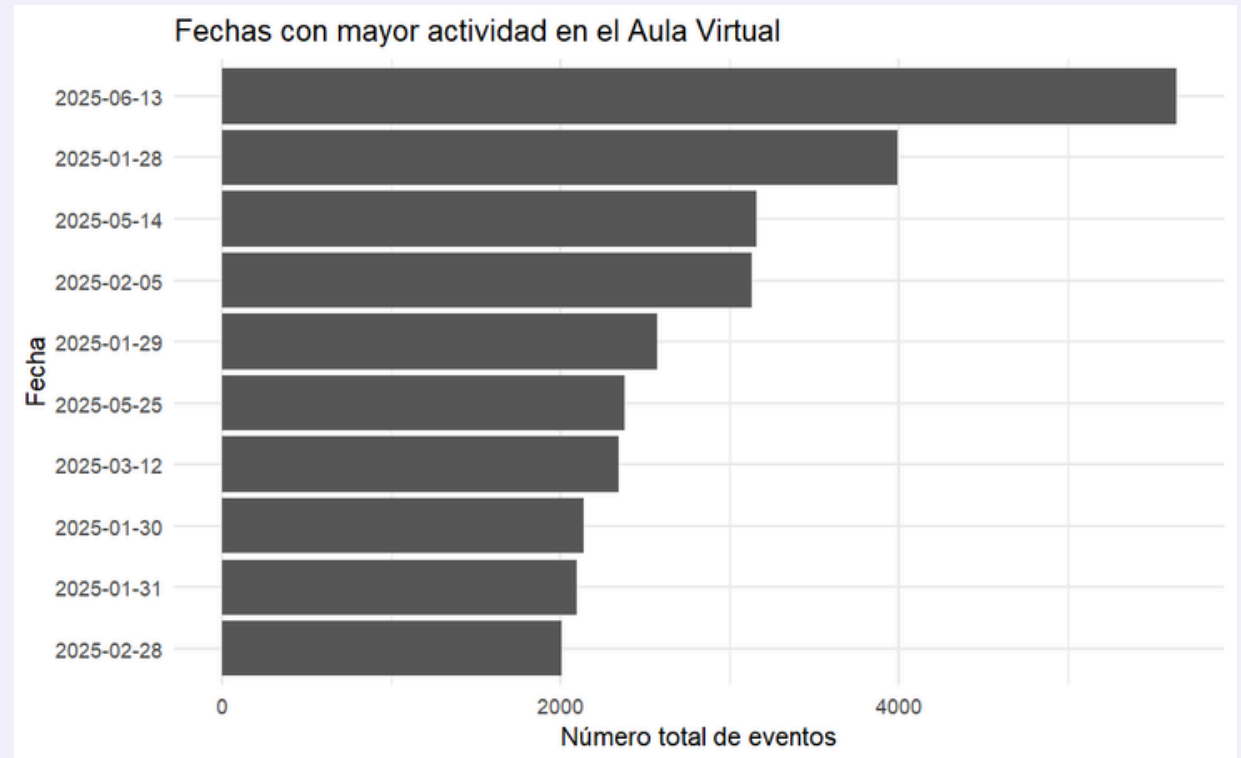
We analysed the dates with the highest number of interactions to detect activity peaks during the course.

Code box:

```
daily_activity <- data %>%  
  count(Fecha, name = "Total_events") %>%  
  arrange(desc(Total_events)) %>%  
  head(10)
```

Main finding:

Activity is concentrated around specific dates, probably related to deadlines, exams or important course materials.



Dates with the highest activity

User Regularity in Moodle

Users with the highest number of active days

We analysed how regularly users accessed Moodle by counting the number of different days each user appeared in the logs.

Code box:

```
user_regularity <- data %>%  
  group_by(User) %>%  
  summarise(  
    Active_days = n_distinct(Date),  
    Total_events = n() ) %>%  
  arrange(desc(Active_days)) %>%  
  head(10)
```

Main finding:

Some users accessed Moodle across many different days, which suggests a more continuous use of the platform throughout the course.

Usuarios con mayor número de días activos

Nombre completo del usuario	Dias_activos	Total_eventos
U0084	155	2053
U0104	124	1622
U0006	109	2623
U0069	108	2196
U0058	105	1838
U0072	105	13079
U0073	101	1531
U0123	101	1728
U0087	98	1347
U0110	96	1027

Connection Diversity by User

Different IP addresses associated with each user

We analysed the number of different IP addresses used by each user.

This gives an approximate idea of connection diversity, although it does not identify exact devices or locations.

Code box:

```
ip_diversity <- data %>%  
  group_by(User) %>%  
  summarise(  
    Different_IPs = n_distinct(IP_address),  
    Total_events = n()  
  ) %>%  
  arrange(desc(Different_IPs)) %>%  
  head(10)
```

Usuarios con mayor número de direcciones IP diferentes		
Nombre completo del usuario	IPs_diferentes	Total_eventos
U0001	1249	6932
U0006	153	2623
U0026	128	1286
U0102	123	1239
U0044	121	1301
U0041	113	1374
U0058	113	1838
U0003	112	1077
U0079	105	1165
U0015	103	862

Main finding:

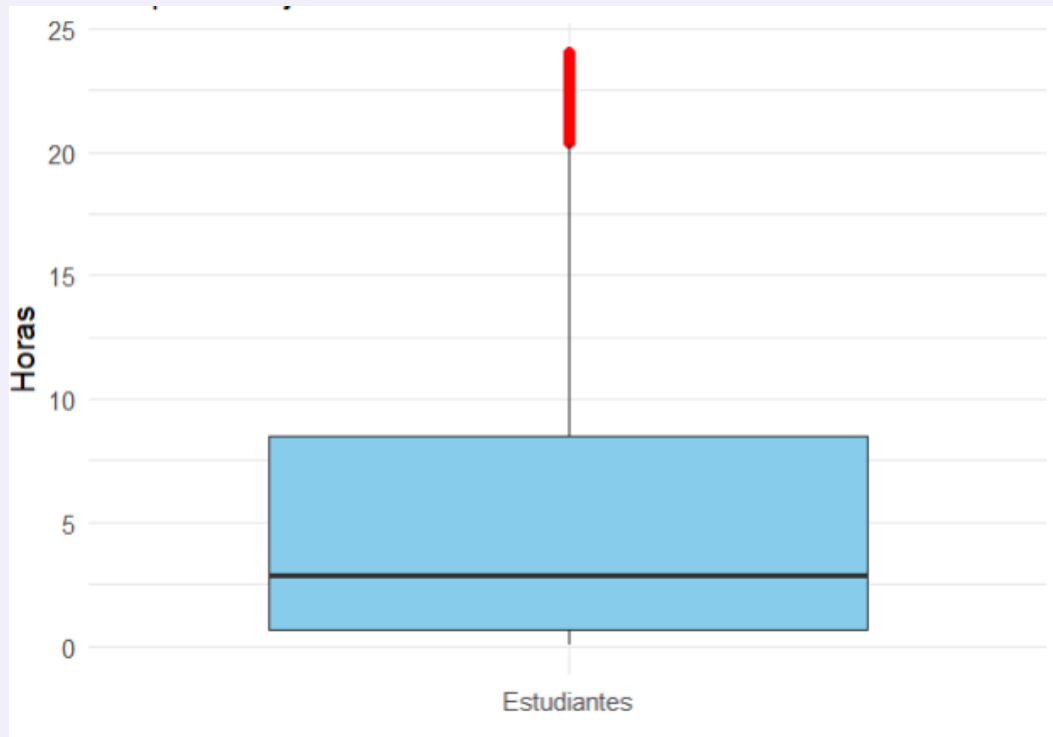
Some users are associated with many different IP addresses, which may indicate access from different networks or locations.

Important note:

Very high values should be interpreted carefully, as they may also reflect intensive platform use or special user roles.

El "Efecto Maratón"

Analizamos cuánto tiempo pasa desde el primer clic hasta el último en un mismo día.



¿Qué observamos?

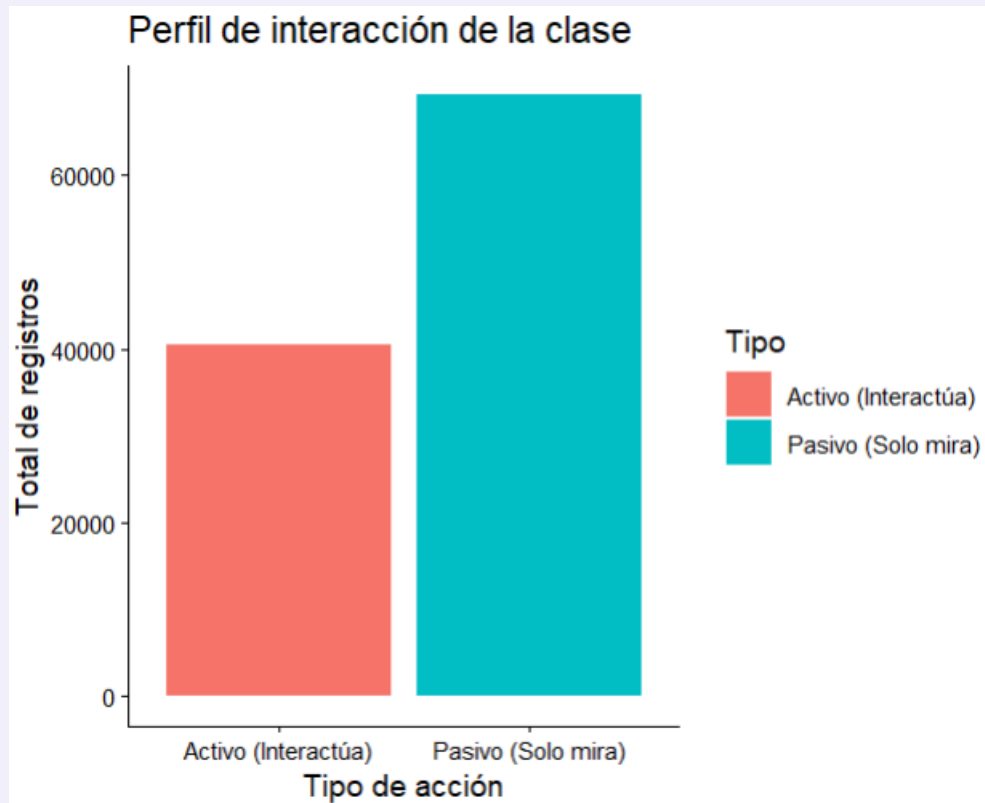
La mayoría de estudiantes realiza conexiones breves y puntuales para tareas rápidas.

Detección de Outliers

Los puntos rojos (valores atípicos) muestran sesiones extremas de hasta 20 horas, indicando jornadas de estudio intensivo o descuidos al cerrar sesión.

Usuarios fantasma

Dividimos a la clase según si solo miran o si realmente envían cosas.



Perfil de Interacción

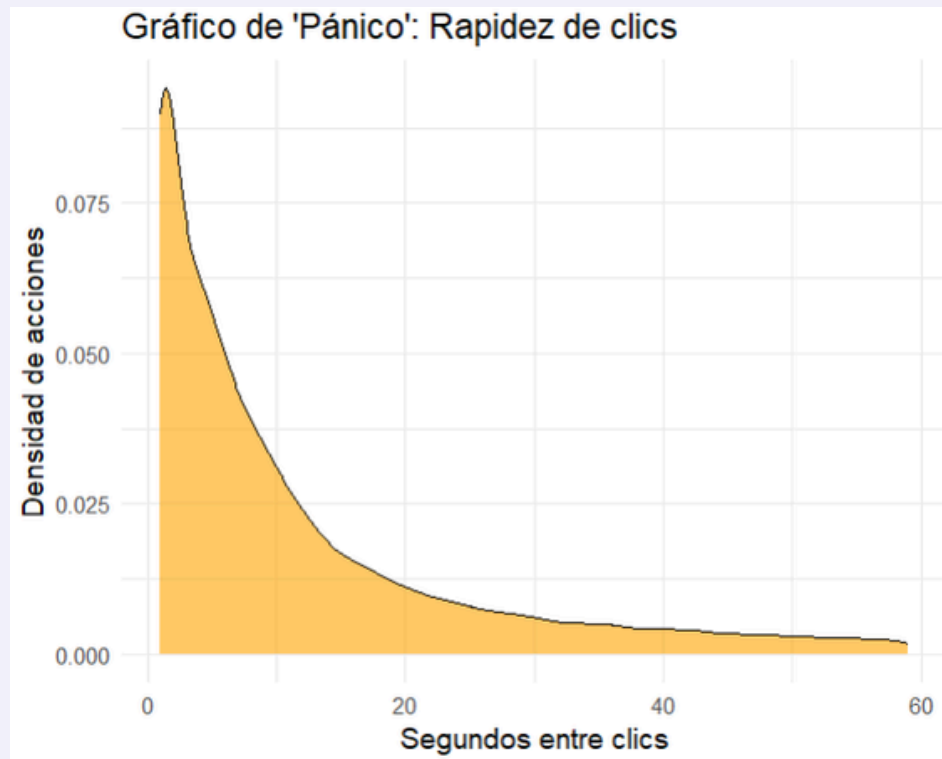
Existe una predominancia masiva del perfil "Pasivo", dedicado únicamente a visualizar y descargar materiales.

Conclusión

Por cada acción activa de entrega, se realizan múltiples consultas previas de preparación, reflejando un modelo de aprendizaje basado en la consulta.

Pánico al DeadLine

Calculamos la frecuencia de clics. Si hay muchos clics seguidos (pocos segundos entre ellos), hay estrés.



Navegación Frenética

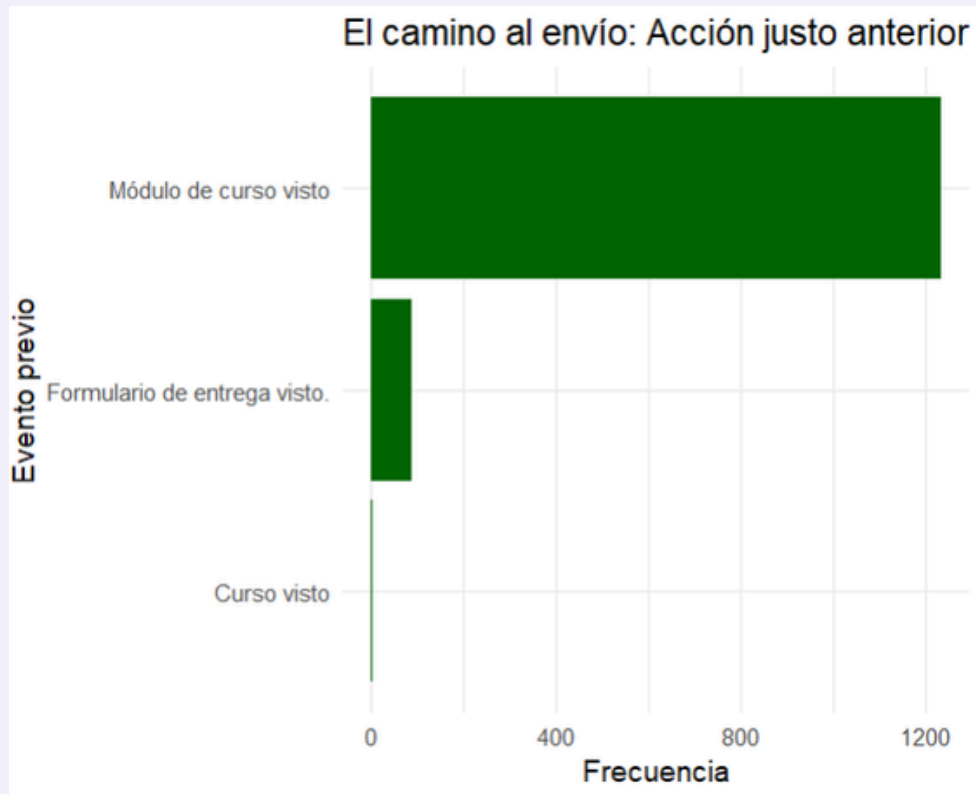
El pico en los primeros segundos revela que los alumnos interactúan muy rápido con la plataforma.

Presión Temporal

Esta rapidez sugiere momentos de alta intensidad o estrés, donde se busca información a gran velocidad para cumplir con los plazos.

Rastro del estudiante

¿Qué recurso abrieron justo el segundo antes de darle a "Enviar"?



Patrón de Verificación

La acción más frecuente antes de enviar una tarea es la propia revisión del buzón de entrega.

El "Doble Chequeo"

Los alumnos suelen comprobar el estado del envío inmediatamente después de realizarlo para asegurar que el archivo es correcto.

Estabilidad Técnica

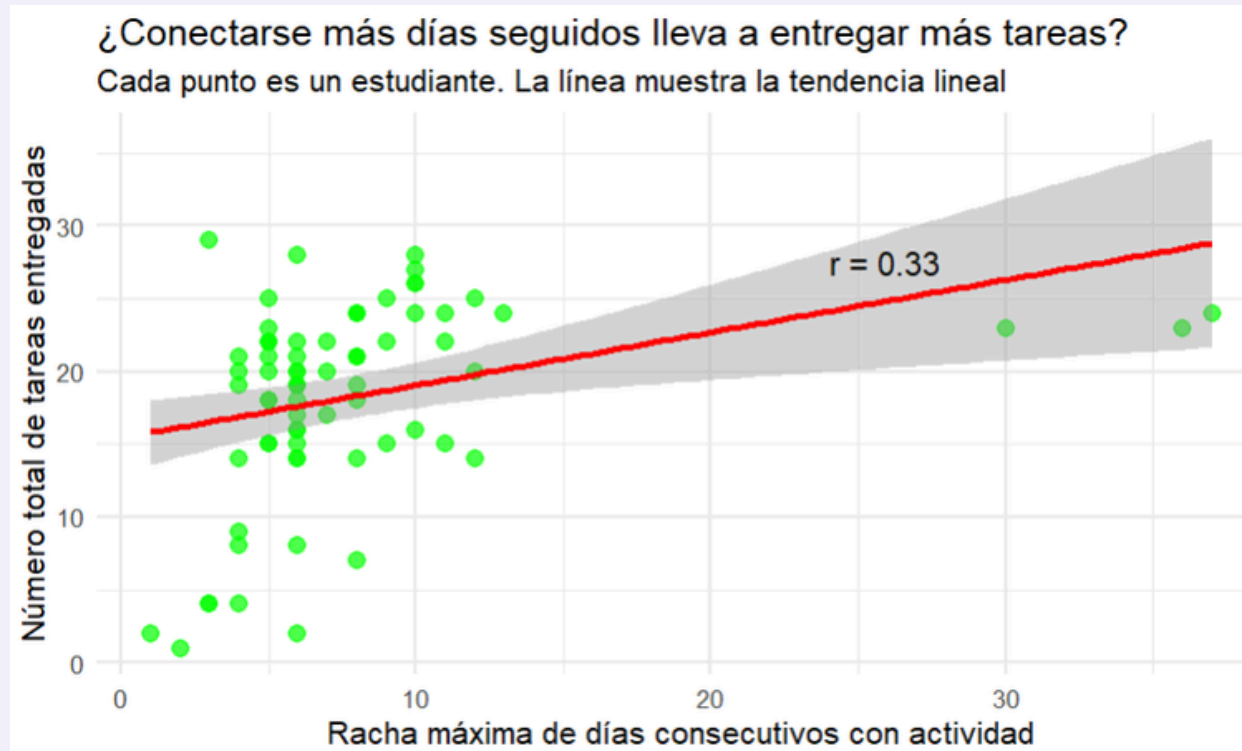
Buscamos palabras de error en las descripciones de los logs.

Evento de Error detectado	Frecuencia (n)
Elemento de calificación actualizado	1
Elemento de calificación creado	1
Elemento de calificación eliminado	1

Interpretación de Resultados

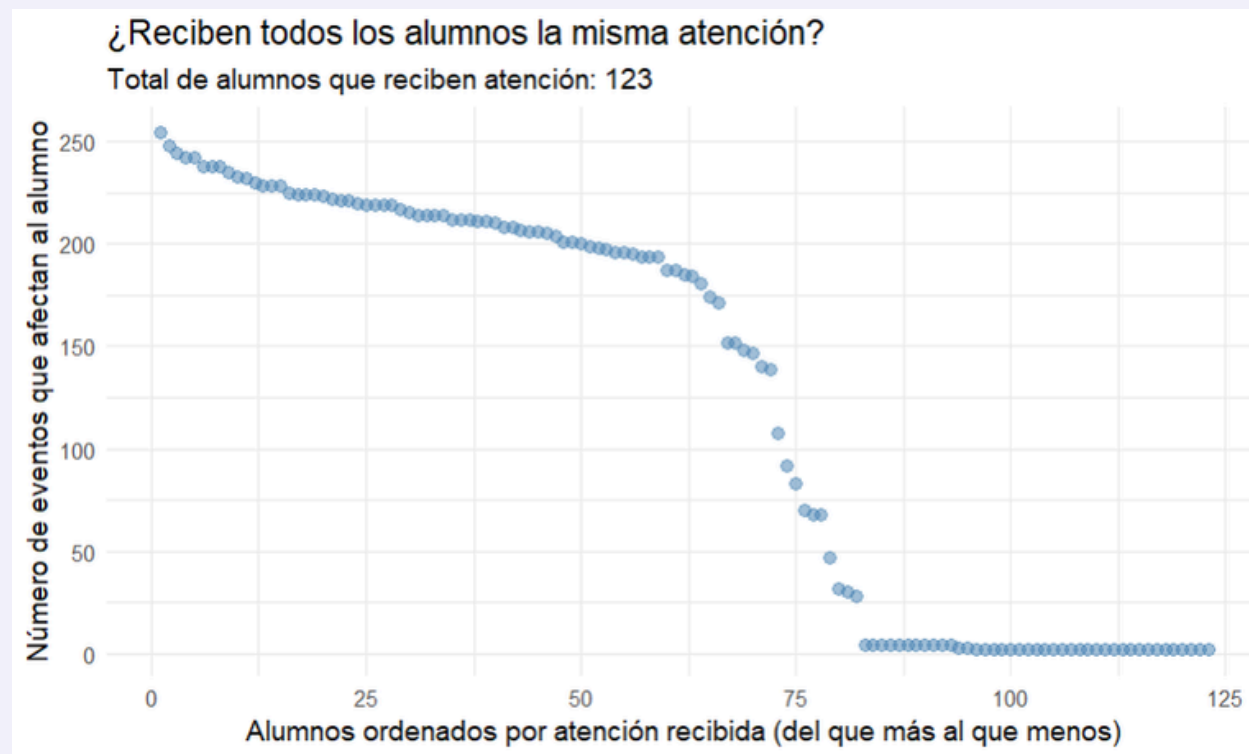
La baja frecuencia ($n=1$) demuestra que la plataforma es sumamente estable. No existen errores técnicos reales recurrentes; son eventos aislados o nombres de tareas académicas.

Buscando relaciones

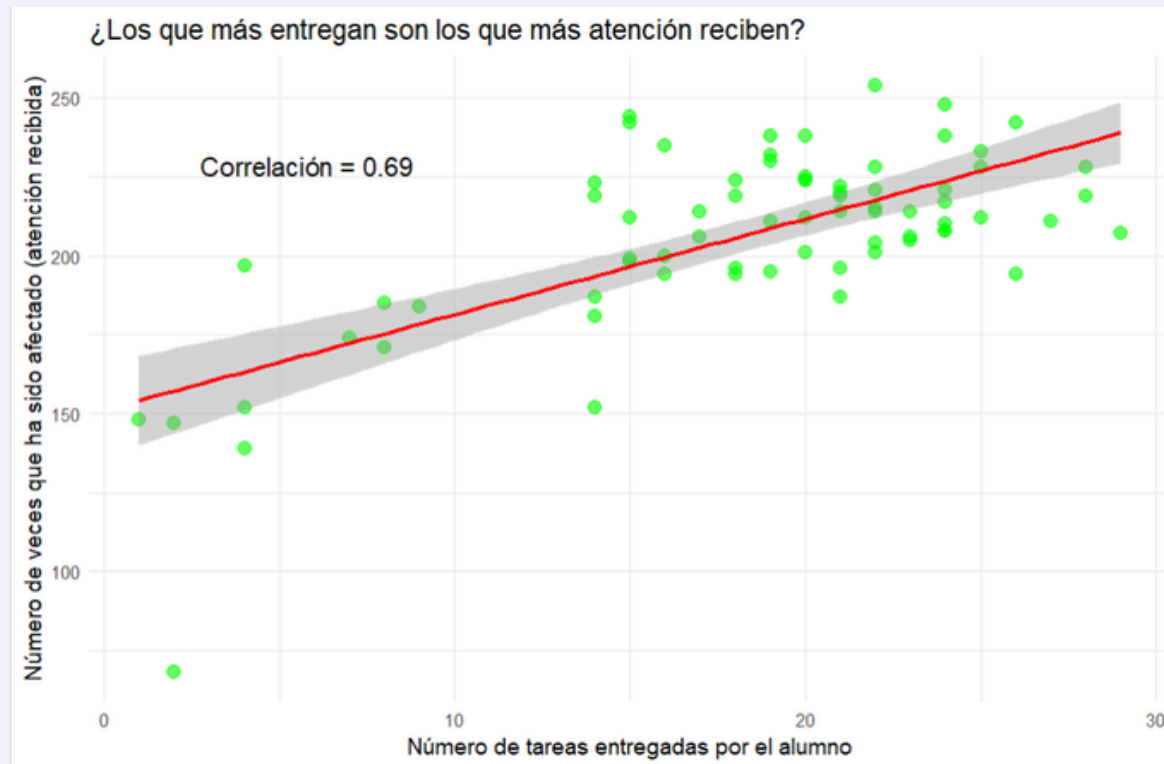


¿Hay relación entre conectarse muchos días seguidos y entregar más tareas?

¿Cuánto feedback recibe cada alumno?



Existe relación entre entregas y cantidad de atención recibida?



Gracias por su atención